



بنام خدا



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشگاه تهران

پیشنهاد و فرم حمایت از رساله تحصیلات تکمیلی

- ☒ دکتری ☐ کارشناسی ارشد
☐ نوبت دوم ☒ روزانه

نام و نام خانوادگی: سید مجتبی بنائی

شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۹۸۰۰۹

استاد راهنمای اول: دکتر مسعود رهگذر

استاد مشاور: دکتر هشام فیلی

تاریخ تصویب:

ورود به تحصیلات تکمیلی پردیس:

شماره مرجع:

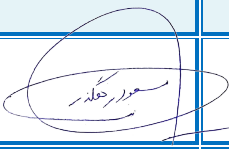
--	--	--	--

۱. شماره‌ی مرجع، توسط معاونت پژوهشی پردیس دانشکده‌های فنی، هنگام صدور ابلاغ، درج خواهد شد.
۲. تکمیل کلیه قسمت‌های فرم به صورت تایپ شده ضروری می‌باشد و در صورت ناقص بودن هر یک از موارد بدون هیچ اقدامی پروپوزال ارسال شده عودت داده خواهد شد.

۱- خلاصه‌ی اطلاعات انتخاب نمایید

عنوان (فارسی)			استفاده از اثرنگشت معنایی برای بهبود سیستم‌های پرسش و پاسخ با دامنه بسته
عنوان (انگلیسی)			Utilizing semantic fingerprinting methodology for enhancing closed-domain QA systems.
نوع	بنیادی ☒	کاربردی ☒	توسعه ای ☐

۲ اطلاعات استاد راهنما و مشاور

نوع مسئولیت	نام و نام خانوادگی	مرتبه‌ی علمی	درصد مشارکت	محل خدمت	امضا و تاریخ
استاد راهنمای اول (مجری)	دکتر مسعود رهگذر	دانشیار			
استاد راهنمای دوم (حسب نیاز)		<u>انتخاب نمایید</u>			
استاد مشاور اول	دکتر هشام فیلی	استاد			
استاد مشاور دوم (حسب نیاز)		<u>انتخاب نمایید</u>			

۳ اطلاعات دانشجو

نام و نام خانوادگی	سید مجتبی بنائی	تلفن ثابت / همراه	۰۹۱۲۷۹۴۶۱۳۳/۰۵۶۳۲۵۳۲۳۲۵
مقطع و نوع پذیرش	دکتری - روزانه	آدرس ایمیل	Smbanaei@ut.ac.ir
رشته و گرایش	مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم	امضا و تاریخ	

۴-۱ تعریف مساله، هدف و ضرورت انجام

۴-۱-۱. مقدمه

رسیدن به سطح هوشمندی انسان و ایجاد ماشین‌های هوشمند، از دیرباز جزء اهداف اصلی دانشمندان و فعالان حوزه هوش مصنوعی بوده است. هر چند که در این زمینه، هم در حوزه رباتیک و هم در زمینه هوش مصنوعی پیشرفت‌های بسیار زیادی در دهه گذشته انجام شده است اما تا رسیدن به هوش ماشینی فراگیر و ایجاد یک ماشین کاملاً هوشمند با قابلیت یادگیری مشابه با انسان، فاصله زیادی داریم.

یکی از زیربخش‌های اصلی هوش مصنوعی که قدمت بسیار زیادی در این حوزه دارد و از مبانی نظری و آکادمیک بسیار قوی برخوردار است، حوزه پردازش زبان طبیعی است. در حوزه پردازش زبان طبیعی هم سامانه‌های پرسش و پاسخ یکی از مولفه‌های اصلی تحقیقاتی و از شبیه‌ترین حوزه‌های هوش مصنوعی به فعالیت‌های انسانی هستند، به گونه‌ای که امروزه عبارت هوش مصنوعی برای بسیاری از افراد تداعی کننده سامانه‌های هوشمند پرسش و پاسخ مانند ChatGPT و مانند آن است که توانسته‌اند موج جدیدی در دنیای فناوری ایجاد کنند. با تمام این احوال، ایجاد یک سامانه پرسش و پاسخ تخصصی و کاملاً خودکار که بتواند با درک مفاهیم و ارتباطات یک حوزه تخصصی به پاسخ به سؤالات به صورت دقیق و قابل استناد بپردازد، یک حوزه تحقیقاتی باز در این زمینه است.

از سوی دیگر، پیشرفت‌های اخیر علوم شناختی در درک مکانیزم مغز انسان در یادگیری مفاهیم و ارتباطات آنها (Hole و Ahmad ۲۰۲۱) و همچنین نحوه ذخیره و پردازش اطلاعات در مغز، می‌تواند راهکار مناسب برای ایجاد این سامانه‌های پرسش و پاسخ تخصصی را فراهم کند که اگر در حوزه‌های محدود و بسته بتوانیم از این پیشرفت‌ها استفاده کنیم و به خروجی مناسب برسیم، راه برای استفاده عمومی از آنها هم هموار خواهد شد. هدف این پیشنهادنامه هم استفاده توانمند از پیشرفت‌های اخیر علوم شناختی در یافتن مکانیزم یادگیری مغز انسان و همچنین نوآوری‌های اخیر حوزه پردازش متن مانند گراف‌های توجه و مبدل‌هاست.

۴-۱-۲. اهمیت موضوع

رشد حیرت‌انگیز تحقیقات و نوآوری‌ها در حوزه پردازش زبان طبیعی که آن را مدیون رشد و گسترش شبکه‌های عصبی عمیق، نوآوری‌های هوشمندانه‌ای مانند معرفی مبدل‌ها و مکانیزم توجه هستیم (Tamane, Chakkarwar, ۲۰۲۱)،

و ۲۰۲۳ Thombre)، سنگ‌بنای رشد و توسعه سامانه‌های هوشمند مبتنی بر درک متن هستند. این پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها به‌طور خاص برای کاربردهای عام و دامنه‌های باز (حوزه‌های عمومی) مناسب هستند و اگر بخواهیم یک سامانه پرسش و پاسخ مبتنی بر حوزه‌های تخصصی مانند متون دینی، حقوقی، علمی و مانند آنکه نیازمند جواب‌های دقیق و قابل استناد و درک مفاهیم و ارتباطات آنها در آن حوزه هستند را توسعه دهیم، با مسائل حل‌نشده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

این حوزه‌های تخصصی به‌صورت معمول حجم داده چندان زیادی -در مقایسه با مدل‌های بزرگ زبانی - ندارند اما وجود مفاهیم گسترده و نیاز به شناسایی و لحاظ ارتباطات آنها با یکدیگر در فرآیند پاسخ به سؤالات تخصصی، ضرورت ایجاد یک سامانه پرسش‌وپاسخ حرفه‌ای را ورای سامانه‌های سنتی بازیابی اطلاعات متنی نشان می‌دهد (۲۰۲۳ Bakhshandeh؛ T. Zhang و ۲۰۲۳ Feng)؛ سامانه‌هایی که که بتوانند جواب‌های دقیق و مبتنی بر درک مفاهیم و ارتباطات آنها را به کاربران آن حوزه‌ها بدون الزام به وجود گراف دانش ارائه دهند.

یکی از مسایل دیگری که در برخی حوزه‌های تخصصی با آن مواجه هستیم، وجود متونی با زبان‌های مختلف در کنار یکدیگر است مانند متون دینی و قرآنی که مدیریت این متون چندزبانه و استخراج دانش و روابط بین مفاهیم که مستقل از زبان هستند، از دیگر حوزه‌های تحقیقاتی فعال این حوزه است .

از طرفی ایجاد و مدیریت مدل‌های زبانی مرجع برای تبدیل متون به بردارهای موردنیاز برای به کارگیری در این سامانه‌ها هم نباید امری زمان‌بر و نیازمند صرف منابع زیاد و وجود افراد متخصص باشد چون گسترش و رواج آنها را کارهای روزانه تحت تاثیر قرار می‌دهد (۲۰۲۳ Ligozat؛ ۲۰۲۳ Bakhshandeh؛ ۲۰۲۳ Viguiet، Luccioni).

مهم‌ترین مساله‌ای که در زمینه سامانه‌های پرسش‌وپاسخ تخصصی وجود دارد، یافتن ارتباطات بین مفاهیم و متون برای ایجاد یک پاسخ کاملاً مناسب با خواسته کاربر است که برای این منظور، اغلب از گراف‌های دانش استفاده می‌شود به گونه‌ای که استفاده از گراف‌دانش، یکی از متداول‌ترین روش‌های استفاده شده در این نوع از سامانه‌هاست (X. Zhang و همکاران ۲۰۲۱؛ Knoblach و همکاران ۲۰۲۲a). مدل‌سازی روابط بین مفاهیم و متون (کانتکست‌ها) یکی از اصلی‌ترین مساله‌های باز این حوزه است.

اگر بتوانیم روش نمایش مفاهیم را بر اساس نقشه‌های ذهنی مغز انسان مدل‌سازی کنیم یک گام بزرگ در این مسیر برداشته‌ایم (Grewal و همکاران ۲۰۲۱). مغز انسان با دریافت داده‌های ورودی، در حال ایجاد مداوم الگوهای

برای آنها و ذخیره مفاهیم (درج معنا در ساختارهای درونی مغز) دریافت شده به گونه ای در ساختارهای درونی مغز است که با دریافت داده‌های جدید، به سرعت، مفاهیم مرتبط بازیابی شده و عکس‌العمل مناسب به داده ورودی، به سرعت انجام شود.

۴.۱.۳ نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق

برای ایجاد بستر مناسب برای نمایش متون و مفاهیم و ایجاد ساختار مناسب برای نمایش دانش، از پیشرفت‌های اخیر علوم شناختی در یافتن مکانیزم یادگیری انسان و نحوه ذخیره و پردازش اطلاعات در مغز استفاده خواهیم کرد (Hole و Ahmad ۲۰۲۱). یکی از پیشروترین نظریه‌های مرتبط با نحوه ذخیره اطلاعات در مغز انسان و یادگیری و ادراک جهان اطراف و نهایتاً استنتاج بر مبنای آنها، نظریه حافظه سلسله‌مراتبی است که توسط آقای هاکینز و تیم ایشان پیشنهاد شده است (Iyer و همکاران ۲۰۲۲). در این روش و بر مبنای نحوه ذخیره اطلاعات در ساختار نورون‌های مغز، یک ساختار دوبعدی برای کدگذاری مفاهیم اصلی حوزه تخصصی ایجاد می‌شود که از آن به نقشه معنایی یاد می‌کنیم (Cortical.io ۲۰۱۷).

از این نقشه معنایی برای ساخت بردارهای متنی معنامحور بر روی مجموعه داده استفاده شده و نمایش پاراگراف‌ها و قطعات متن تخصصی بر اساس آن ایجاد می‌شود که در ادامه با استفاده از یک گراف توجه، روابط پنهان بین این پاراگراف‌ها هم مجدداً به دست می‌آید و یک ساختار مناسب برای پاسخ‌گویی به سوالات کاربر بر اساس این گراف توجه که گره‌های آن بردارهای معنا محور فوق هستند، ایجاد می‌شود.

با این مقدمه نوآوری‌های روش پیشنهادی از قرار زیر هستند :

۱. پیشنهاد یک روش سریع و کارآمد برای تبدیل متون تخصصی به بردارهای مفهومی متناظر با آن حوزه .

○ ایجاد یک چارچوب پردازش متن سریع و موثر برای متون تخصصی

○ ایجاد یک فضای معنایی مستقل از زبان

○ امکان استفاده موثر از گراف‌های دانش موجود، لغت‌نامه‌های تخصصی و هرگونه دانش پیش‌زمینه

۲. استفاده از شبکه توجه گرافی (GAT) برای کشف شباهت‌های پنهان

۱-۲-۴. ملاحظات در انتخاب روش درج معنایی برای تعبیه مفاهیم و کلمات

ایده محوری در این پیشنهادنامه پژوهشی، استفاده از روش درج معنایی [۱] در بازنمایی متون و ایجاد یک گراف دانش ساخت یافته براساس آن به صورت کاملاً خودکار به کمک گراف‌های توجه است که در سامانه‌های پرسش و پاسخ برای دامنه‌های بسته یا حوزه‌های تخصصی، مبنای بازیابی و استخراج پاسخ مناسب قرار خواهد گرفت. همچنین برای بهبود کیفیت بازیابی از برخی بهبودهای اخیر در سامانه‌های پردازش زبان مانند تعبیه مکان و ضریب توجه هم در صورت لزوم استفاده خواهد شد.

با توجه به محوریت روش درج معنایی در روش پیشنهادی که نقش اساسی را در آن بردارهای معنا محوری که بر اساس فضای معنایی ایجاد می‌شوند، ایفا می‌کنند، قبل از تشریح روش پیشنهادی ابتدا روش‌های موجود برای ایجاد بردارهای متن مبتنی بر معنا را بررسی و بر اساس نیازمندی‌های سامانه‌های پرسش و پاسخ تخصصی، نقاط قوت و ضعف هر یک را مشخص می‌کنیم تا علت انتخاب این روش نمایش برداری متن، دقیق‌تر مشخص شود.

- Dense Algebraic FP-Vectors
- Interaction via dot-product
- Opaque Representation
- Not Compositional
- Low Semantic Payload

```
-0.0382, -0.2449, 0.7281, -0.3996, 0.0832, 0.8448, -0.3914, 0.3344,
-0.5755, 0.0875, 0.2879, -0.0673, 0.3891, -0.2638, -0.1323, -0.2876,
0.3340, -0.3385, 0.3174, -0.4834, 0.1464, -0.3739, 0.3458, 0.0529,
0.4495, -0.4697, 0.0263, -0.5415, -0.1552, -0.1411, -0.0397, 0.2828,
0.1439, 0.2346, -0.3182, 0.0862, 0.2048, 0.5262, 0.1716, -0.0824,
-0.7179, -0.4153, 0.2833, -0.1276, 0.4137, 0.5519, 0.5791, -0.3348,
-0.3656, -0.5486, -0.0629, 0.2658, 0.3828, 0.9977, -0.0848, -0.0243,
0.0125, -0.3694, 2.2167, 0.7228, -0.2498, 0.9214, 0.0345, 0.4674,
1.1079, -0.1936, -0.0746, 0.2335, -0.0521, -0.2284, 0.0572, -0.1581,
-0.3888, -0.4162, 0.3797, 0.1581, -0.5321, -0.2855, -1.2526, 0.0716,
0.7856, 0.4974, -0.4286, 0.2615, -1.5388, -0.3822, -0.0734, -0.2831,
0.3710, -0.2522, 0.0162, -0.0171, -0.3898, 0.8742, -0.7257, -0.5106,
-0.5283, -0.1459, 0.8278, 0.2706
```

Statistical Representation

- Sparse Distributed Representation
- Interaction via bitwise Boolean Operators
- Explicit Representation
- Compositional
- Direct Semantic Similarity (quant. & qual.)



Semantic Fingerprint

شکل ۱ - نمایش شهودی تفاوت روش درج معنایی و اثرانگشت‌های معنایی با روش‌های کلاسیک نمایش برداری کلمات [۲]

اگر بخواهیم از تعبیه مناسب برای نمایش برداری کلمات و متون استفاده کنیم، گزینه‌های زیر جزء اصلی‌ترین انتخاب‌های ما خواهند بود:

- **Word2Vec and GloVe**: دو تکنیک محبوب برای یادگیری جاسازی کلمات هستند که بازنمایی متراکم بردار کلمات در یک فضای برداری پیوسته هستند. این جاسازی‌های کلمه قدرتمند هستند زیرا روابط معنایی و نحوی بین کلمات را به تصویر می‌کشند و به ما امکان می‌دهند تا وظایف مختلف پردازش زبان طبیعی (NLP) را انجام دهیم [۳].

به‌طور خلاصه، Word2Vec و GloVe هر دو تکنیک‌هایی برای یادگیری تعبیه کلمات و ایجاد بردارهای متناظر به ازای هر کلمه هستند، اما در رویکردهایشان متفاوت هستند. Word2Vec یک روش مبتنی بر شبکه عصبی است که بردارهای کلمات را با پیش‌بینی بستر وقوع یک کلمه، یاد می‌گیرد در حالی که GloVe، بردارها را با ایجاد یک ماتریس هم‌رویدادی کلمات با در نظر گرفتن کل پیکره زبانی و فاکتور گرفتن از آن با روش‌های ریاضی می‌سازد. هر دو روش بردارهای کلمه‌ای را تولید می‌کنند که روابط معنایی بین کلمات را ضبط می‌کند و آنها را به ابزارهای ارزشمندی در برنامه‌های مختلف NLP تبدیل می‌کند.

- **BERT** و روش‌های مبتنی بر انتقال‌دهنده‌ها: این روش‌ها که بر پایه شبکه‌های عصبی عمیق و مکانیزم توجه، بنیان‌گذاشته شده‌اند، در یادگیری معانی و مفاهیم کلمات، به نسبت روش‌های بالا برتری داشته و جزء روش‌های به‌روز و تقریباً استاندارد شده در حوزه پردازش متن نوین هستند. با این وجود نیازمند منابع سخت‌افزاری بسیار زیاد و پیکره زبانی بزرگ برای یادگیری و ایجاد این بردارها هستند.

- **FastText** که توسط فیس‌بوک و بیشتر برای انجام دسته‌بندی متون، توسعه داده شده‌است از رهیافت متفاوتی برای ایجاد بردارهای کلمات استفاده می‌کند. در این روش، هر کلمه به مجموعه‌ای از n -gram ها تجزیه شده و بر اساس مجموعه آموزشی و داده‌های برچسب‌زده شده، به ایجاد بردارهای متناسب با هر قطعه متن و نهایتاً ترکیب آنها برای نمایش یک کلمه، استفاده می‌کند.

برای انتخاب روش درج معنایی به‌عنوان روش مبنا، با محوریت نیازمندی‌های سامانه‌های پرسش‌وپاسخ تخصصی، معیارهای زیر برای مقایسه و انتخاب روش مناسب برای ایجاد بردارهای معنا محور کلمات، در نظر گرفته شده‌است:

- **تطابق با دامنه تخصصی**: اینکه هر روش، تا چه میزان امکان شخصی‌سازی برای یک دامنه تخصصی دارد و آیا اصولاً برای کارهای عمومی پردازش زبان طراحی شده‌است و یا تخصصی بودن یک حوزه، به بالا رفتن دقت آن کمک می‌کند.

- **قابلیت تفسیر**: اینکه یک بردار ایجاد شده برای نمایش متن، تا چه میزان قابل تفسیر و ادراک شهودی است.

- ادراک متن: قابلیت درک ارتباطات مفهومی بین کلمات
 - واژه‌های جدید و ناموجود در مرحله آموزش: اینکه مدل در برخورد با واژه‌های جدید که در مرحله آموزش با آنها روبه‌رو نشده است چگونه برخورد می‌کند.
 - اندازه مجموعه آموزشی: اینکه مدل برای کارکرد صحیح و دقت مناسب، به چه حجمی از داده‌های آموزشی نیاز دارد.
 - نیازمندی به منابع سخت‌افزاری: معیاری برای میزان استفاده از منابع هم در مرحله آموزشی و هم در مرحله استنتاج و کاربرد.
 - امکان بهره‌گیری از دانش ساختاری: اینکه مدل تا چه حد می‌تواند از دانش‌های ساخت یافته موجود مانند درخت‌های دانش و هستان‌شناسی‌ها در فرآیند تولید پاسخ استفاده کند.
 - قابلیت به‌کارگیری استدلال: اینکه مدل تا چه حد امکان بهره‌برداری از دانش ساخت‌یافته و بردارهای تولید شده در ایجاد یک بستر مناسب برای درک متن و استنتاج را دارد.
 - امکان تعبیه پاراگراف‌ها و اسناد: این معیار طولانی تولید خلاصه‌های معنادار یا بردارهای متنی برای واحدهای متن بزرگ‌تر مانند جملات، پاراگراف‌ها و اسناد را مشخص می‌کند. این معیار برای تغییر ریزدانگی پاسخ‌ها می‌تواند نقش مهمی داشته‌باشد.
- برای بررسی اینکه هر مدل تا چه حد در هر کدام از معیارهای فوق می‌تواند مؤثر عمل کند از مقالات موجود و بررسی معماری و نقاط ضعف و قوت هر یک استفاده شده‌است و آزمون جداگانه‌ای برای بررسی صحت آنها انجام نشده است.

جدول زیر معیارهای مقایسه و نتایج آنها را برای روش‌های رایج نمایش برداری متن به‌صورت خلاصه نشان می‌دهد.

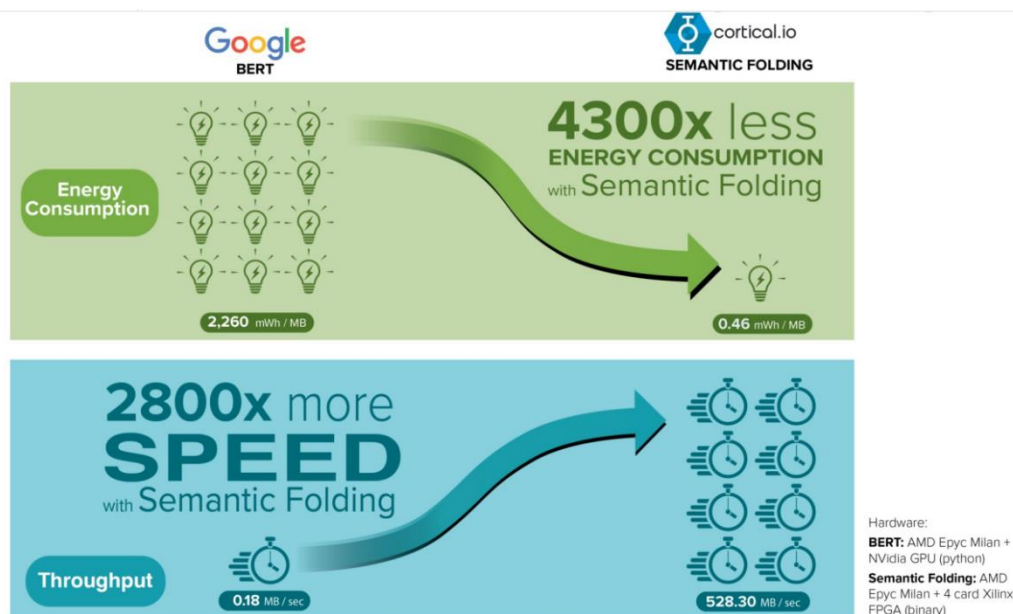
ویژگی	FastText	BERT / Transformers	Word2Vec / GloVe	Semantic Folding
تطابق با دامنه تخصصی	متوسط	متوسط تا بالا	محدود	بالا
قابلیت تفسیر	کم	کم تا متوسط	کم تا متوسط	بالا
ادراک متن	کم تا متوسط	بالا	پایین	متوسط تا بالا
مدیریت واژه‌های جدید در سؤال کاربر	بالا	بالا	متوسط	متوسط
اندازه مجموعه داده آموزشی	متوسط	بزرگ	بزرگ	کم
نیازمندی به منابع سخت‌افزاری	متوسط	بالا	متوسط	کم

امکان بهره‌گیری از دانش ساختاری	کم تا متوسط	متوسط تا بالا	کم تا متوسط	بالا
قابلیت به‌کارگیری استدلال	کم تا متوسط	بالا	پایین	متوسط تا بالا
امکان تعبیه پاراگراف‌ها و اسناد	کم تا متوسط	بالا	کم تا متوسط	بالا

جدول ۱ - بررسی مزایا و معایب روش‌های نمایش برداری مختلف

نتایج مقایسه فوق که بر اساس بررسی مقالات و ارزیابی‌های هر یک از روش‌های فوق به‌دست آمده است، یکی از دلایل اصلی استفاده از روش درج‌معنایی در این پیشنهادنامه پژوهشی است. مزایای این انتخاب در ایجاد یک سامانه سفارشی پرسش‌وپاسخ تخصصی، در بخش بعدی که جزئیات روش پیشنهادی تشریح شده‌است، مشخص خواهد شد.

از طرفی در سال ۲۰۲۲ شرکت **Numenta** که مبدع اصلی روش درج‌معنایی است یک گزارش فنی از دسته‌بندی متون بر روی ۱۶ مجموعه داده مختلف در مقایسه با **BERT** به‌عنوان یک روش بسیار رایج در پردازش متن منتشر کرد [۴] که عملکرد آن در سرعت و حجم پردازش بسیار خیره‌کننده بود:



شکل ۲ - مقایسه کارایی (سرعت/توان عملیاتی) روش درج‌معنایی در مقایسه با BERT - گزارش فنی Cortical.io [۴]

در سپتامبر ۲۰۲۲ هم این موسسه تحقیقاتی جدول زیر را در گزارشی دیگر برای یک وظیفه دسته‌بندی متن بر روی سه مجموعه داده مختلف ارائه داد [۲]:

Model	Kaminski		Farmer		Lokay	
	Accuracy (%)	Runtime (minutes)	Accuracy (%)	Runtime (minutes)	Accuracy (%)	Runtime (minutes)
Cortical.io Email Classification(CPU)	73.77	0.0171	86.29	0.0149	86.05	0.0100
BERT (GPU)	73.67	1.0547	85.51	0.8745	86.05	0.6040
BERT (CPU)	73.67	21.3705	85.51	23.5348	86.05	12.7622
FastText (CPU)	69.16	0.0056	81.69	0.0055	81.23	0.0041
Doc2Vec (CPU)	68.86	0.0493	81.80	0.0261	81.41	0.0279
Word2Vec (CPU)	57.35	0.0246	70.91	0.0129	75.55	0.0136

شکل ۳ - مقایسه دقت و سرعت دسته‌بندی ایمیل برای روش‌های مبتنی بر درج معنایی و سایر روش‌های نمایش برداری [۲]

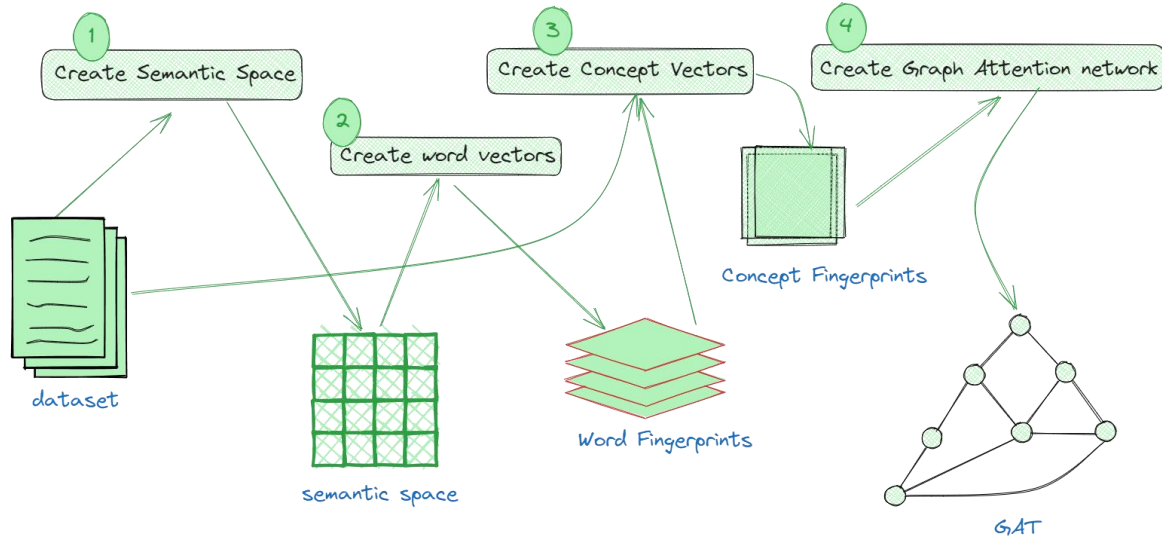
که دقت آن با لحاظ سرعت پاسخگویی و سخت‌افزار مورد نیاز، نسبت به روش‌های مشابه، بسیار بالاتر است. بنابراین با در نظر گرفتن تمام این موارد، در این پیشنهادنامه، به دنبال بررسی تاثیر و میزان کارایی روش درج معنایی در سامانه‌های پرسش‌وپاسخ تخصصی با پیشنهاد یک روش ترکیبی مبتنی بر این روش و همچنین گراف‌توجه هستیم.

۴-۲-۲. مراحل پیشنهادی برای بهبود سامانه‌های پرسش‌وپاسخ تخصصی

در روش پیشنهادی برای ایجاد یک سامانه پرسش‌وپاسخ تخصصی از راهکارهای زیر استفاده خواهیم کرد:

- ایجاد یک نقشه معنایی به‌صورت کاملاً خودکار و بدون ناظر که مرجع ذخیره و پردازش بردارهای متنی خواهد بود.
- ایجاد اثرانگشت معنایی به‌ازای کلمات مختلف حوزه انتخاب‌شده. در این بخش از بهبودهای اخیر در کدگذاری کلمات که برای ترتیب قرارگیری کلمه در جمله هم وزنی در نظر می‌گیرد، هم استفاده خواهد شد.
- ایجاد اثرانگشت معنایی به ازای هر کانتکست با استفاده از بردارهای معنایی کلمات.
- ساخت یک گراف‌دانش بر اساس نمایش برداری مفاهیم در فضای معنایی ایجاد شده و با استفاده از رهیافت گراف‌توجه
- استفاده از مکانیزم توجه برای وزن‌دهی به هر کلمه از سؤال کاربر با تعیین میزان ارتباط هر کلمه از سؤال با هر کانتکست یا پاراگراف در مجموعه داده اولیه. با این رهیافت، می‌توانیم دقت خروجی نهایی گراف‌توجه را بالاتر ببریم.
- ارسال اثرانگشت معنایی سؤال به گراف‌توجه و انتخاب مفاهیم مرتبط موردنیاز برای پاسخ به کاربر. خروجی این مرحله، یافتن پاراگراف‌ها یا مفاهیمی از مجموعه داده خواهد بود که بیشترین ارتباط را با سؤال کاربر دارند.

- استفاده از روش‌های خلاصه‌سازی استخراجی برای پاسخ به سؤالات با استفاده از مفاهیم انتخاب‌شده.

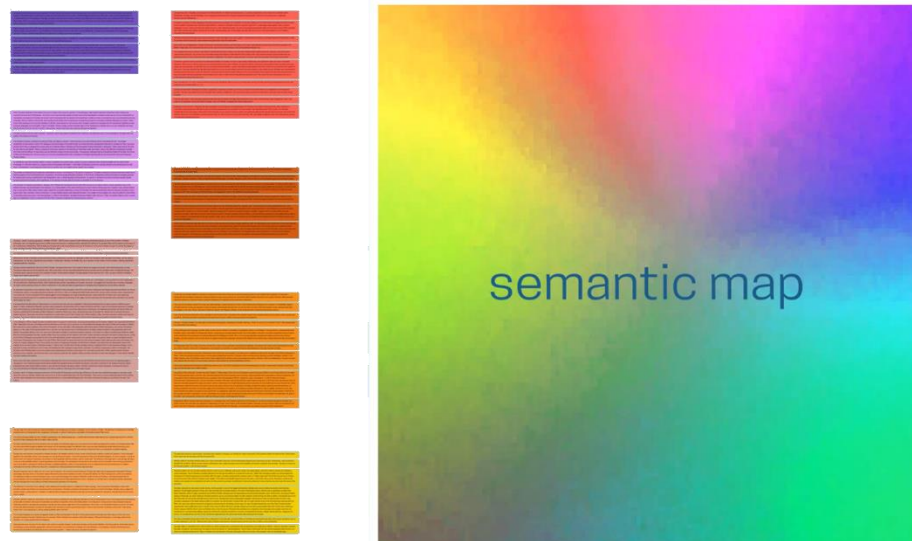


شکل ۴ - مراحل لازم برای ساخت فضای معنایی و اثرانگشت‌های معنایی و ایجاد درخت دانش

بخش آماده‌سازی مجموعه داده اولیه و ایجاد گراف دانش در شکل فوق به تصویر کشیده شده است. در این دیاگرام، هر مرحله از کار با ذکر شماره مشخص شده است و پیکان‌ها هم ورودی و خروجی هر مرحله را نمایش می‌دهند. جزئیات این مراحل در ادامه توضیح داده شده است.

به طور خلاصه، مسیری که در روش پیشنهادی برای شناسایی مفاهیم پایه و ایجاد اثرانگشت معنایی (بردارهای معنا محور) به ازای هر کانتکست (در اینجا، پاراگراف) و نهایتاً ایجاد یک گراف دانش بر پایه آنها طی خواهد شد از قرار زیر است :

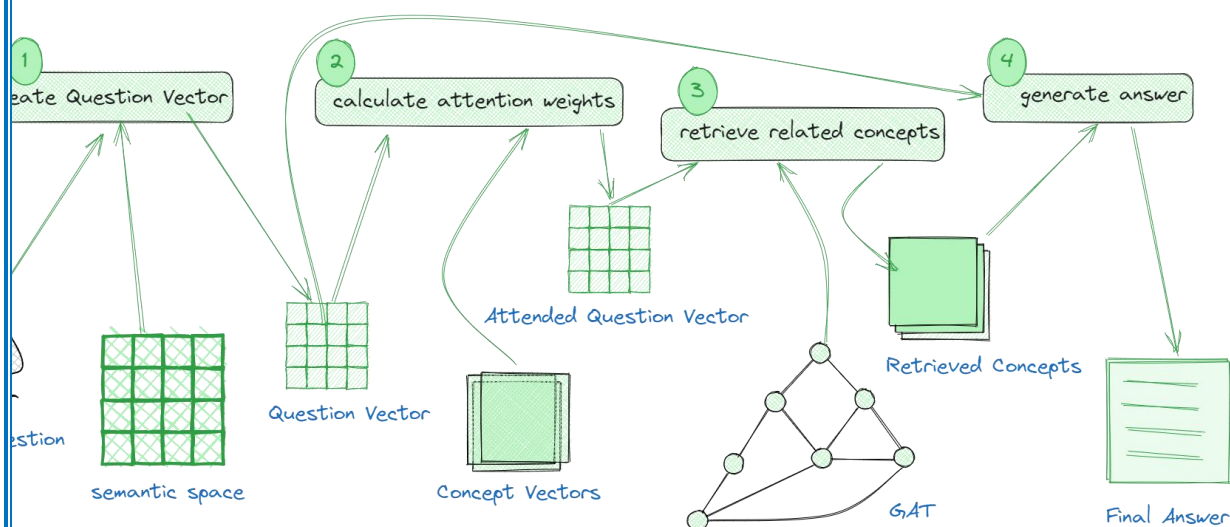
- **مرحله ۱:** ابتدا یک فضای معنایی بر اساس مجموعه داده انتخابی و حوزه تخصصی مورد نیاز، ایجاد شده و نمایش برداری هر کلمه در این فضا به دست می‌آید. این فضای معنایی، یک بردار دوبعدی است (128×128) به گونه‌ای که ۱۶۳۸۴ کانتکست متمایز براساس نزدیکی معنایی به یکدیگر در آن قرار گرفته‌اند و هر سلول این بردار دوبعدی، نشان‌دهنده یک کانتکست در مجموعه داده اصلی است. شکل زیر، خروجی این مرحله را به صورت شهودی نشان می‌دهد.



شکل ۵ - نمایش شهودی فضای معنایی [۵]

- در **مرحله ۲** بر اساس فضای معنایی ایجاد شده، نمایش برداری هر کلمه در متون تخصصی به دست می آید. به این نمایش برداری در ادبیات روش درج معنایی، اثرانگشت می گوئیم. برای افزایش دقت و تمایزپذیری کلمات در مفاهیم مختلف، در این مرحله می توانیم از روش تعبیه مکانی استفاده کنیم تا کلمات بر اساس موقعیت مکانی خود در جمله، وزن متفاوتی داشته باشند. این کار به مدل کمک می کند تا اطلاعات وابسته به ترتیب در متن را درک کند. با اعمال این وزن ها در اثرانگشت ایجاد شده، یک بردار تقویت شده و دقیق تر خواهیم داشت. البته لحاظ این موقعیت های مکانی باید به گونه ای باشد که جابجایی محسوسی برای هر کلمه در فضای معنایی ایجاد نکند و تنها، دقت اولیه آن را در نمایش مفاهیم، بالاتر ببرد.
 - در **مرحله ۳** با استفاده از این بردارهای ایجاد شده به ازای کلمات، نمایش برداری هر پاراگراف را به دست می آوریم. برای ساده سازی فرآیند تولید درخت دانش، هر پاراگراف را در این روش معادل با یک کانتکست در نظر خواهیم گرفت.
- نکته:** اگر حجم متون تخصصی زیاد باشد و بخواهیم درخت دانش به ازای هر صفحه یا هر سند ایجاد شود، می توانیم به جای هر پاراگراف، نمایش برداری هر صفحه یا هر سند را در این مرحله تولید کنیم که در آن صورت، منظور ما از هر کانتکست در ادامه روش پیشنهادی، یک صفحه یا یک سند خواهد بود.

- در مرحله ۴، یک گراف توجه بر روی این مفاهیم تشکیل می‌شود که در آن، هر کانتکست یا پاراگراف یک گره را تشکیل می‌دهد و وزن هر یال هم مشابهت برداری مفاهیم است. با توجه به مکانیزم اولویت‌بندی گراف توجه که در آن، مفاهیم مشلبه تنها یک نماینده در خروجی یا محاسبات خواهند داشت، خروجی این گراف توجه، یک مجموعه داده خلاصه‌شده با محوریت مفاهیم اصلی است. این گراف، نقش گراف‌دانش را در سامانه‌های سنتی پاسخ به سؤال، ایفا خواهد کرد.
- با ورود هر پرسش به سامانه هم مراحل زیر انجام خواهد شد:



شکل ۶ - مراحل لازم برای پاسخ به پرسش

- همان طور که از دیاگرام فوق قابل مشاهده‌است با ورود سؤال کاربر و با داشتن گراف‌توجه و فضای معنایی حوزه تخصصی، چهار مرحله زیر طی می‌شوند تا به پاسخ مناسب برسیم:
- در مرحله ۱ و با ورود سؤال کاربر، ابتدا اثرانگشت (بردار معنایی) آن بر اساس فضای معنایی به‌دست می‌آید.
 - در مرحله ۲ و با این هدف که بتوانیم اهمیت هر کلمه از سؤال را در یافتن مفاهیم مرتبط مورد نیاز کاربر، بیابیم به یافتن ضرایب توجه هر کلمه (اثرانگشت معنایی کلمه) در مقایسه با مفاهیم موجود در گراف‌توجه می‌پردازیم. این کار باعث می‌شود کلماتی که اهمیت بیشتری دارند، وزن بیشتری به خود بگیرند. سپس این ضرایب با بردار سؤال ترکیب می‌شود و نتیجه آن یک بردار تقویت‌شده و دقیق‌تر است. البته با توجه به اینکه

وزن‌های توجه اعشاری بوده و بردار مبتنی بر فضای معنایی، یک بردار دودویی است، این مرحله باید با دقت انجام شود به گونه‌ای که بردار اولیه سؤال، تغییر زیادی نداشته‌باشد.

- در مرحله ۳ که اصلی‌ترین مرحله در یافتن پاسخ مناسب به سؤال کاربر است، بردار سؤال را به گراف توجه ارسال می‌کنیم و نزدیک‌ترین مفاهیم به آن را برمی‌گردانیم. در عمل، بردار سؤال را به عنوان یک گره جدید به این گراف اضافه کرده و نزدیک‌ترین مفاهیم به این گره جدید را برمی‌گردانیم که این مفاهیم، بر اساس میزان مشابهت با بردار سؤال، رتبه‌بندی خواهند شد.

- در گام آخر یعنی در مرحله ۴ هم خروجی گراف توجه که مفاهیم کدگذاری شده در فضای معنایی هستند، به متن تبدیل شده و بر طبق اولویت مشخص شده توسط گراف توجه، به کاربر نمایش داده خواهند شد. لازم به توضیح است که هنگام ایجاد بردارهای معنایی از مفاهیم و پاراگراف‌ها، باید ارتباط بین هر پاراگراف و بردارهای مفاهیم را ذخیره کنیم تا بتوانیم در این مرحله، عملیات تبدیل بردارها به مفاهیم و پاراگراف‌های اصلی را به راحتی انجام دهیم.

در این بخش می‌توانیم براساس روش‌های خلاصه‌سازی استخراجی، خلاصه متون یافته شده را به کاربر نمایش دهیم و یا از روش‌های تولید متن، برای تولید پاسخ مناسب بر اساس سؤال کاربر و مفاهیم به دست آمده، استفاده کنیم. با توجه به اینکه تمرکز اصلی پیشنهادنامه حاضر، یافتن مفاهیم مرتبط با سؤال کاربر است، برای این بخش می‌توانیم از روش‌های موجود خلاصه‌سازی استخراجی به عنوان یک راهکار ساده اما کاربردی استفاده کنیم.

نکته: در روش پیشنهادی، وارد مرحله استنتاج نخواهیم شد اما اگر این روش، موفقیت‌آمیز باشد، مرحله بعد می‌تواند ورود به مرحله استنتاج بر اساس تئوری حافظه سلسله‌مراتبی و لحاظ مکانیزم‌های یادگیری مغز که توسط آقای هاکینز پیشنهاد و در چند سال اخیر توسعه داده شده‌اند، باشد.

در ادامه با جزئیات بیشتری برخی از راه کارهای اصلی روش پیشنهادی فوق را مرور می‌کنیم.

اولین گام در ایجاد یک سامانه پرسش و پاسخ برای یک دامنه بسته و یک حوزه تخصصی بر اساس رهیافت پیشنهادی، ایجاد فضای معنایی بر اساس مجموعه داده‌های متنی (پیکره زبانی) آن حوزه است. در این گام که مبنای اصلی کار ما خواهد بود، قصد داریم یک فضا یا نقشه معنایی دوبعدی از تمام مفاهیم موجود در این متون ایجاد کنیم به گونه‌ای که نزدیکی و دوری آنها به یکدیگر، بر اساس دوری و نزدیکی معنایی آنها با هم باشد. هر خانه از این بردار دوبعدی یک کانتکست را نشان خواهد داد و اگر کلمه‌ای مرتبط با یک کانتکست باشد، در نمایش برداری آنکه دقیقاً اندازه‌ای برابر با این نقشه دوبعدی خواهد داشت، بیت متناظر با آن، برابر یک خواهد بود. یک نمایش شهودی از فضای معنایی مدنظر ما در شکل بالا در قسمت قبل ارائه شده است.

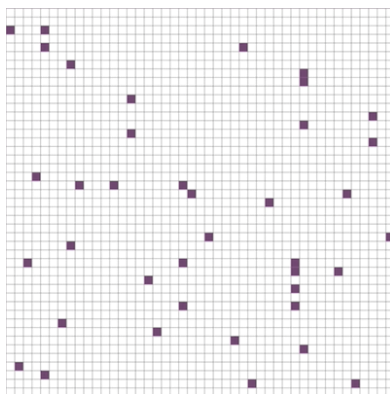
با ساخت این فضای معنایی، می‌توانیم نمایش برداری هر کلمه از پیکره زبان را به دست آوریم که مبنای تمامی محاسبات متنی ما خواهد بود. این بردارها به دلیل تنک بودن و توزیع شده بودن بیت‌های حاوی مقدار ۱ (یا همان مفاهیم مرتبط با آن کلمه) به **بردارهای تنک توزیع شده**^۱ معروف هستند. به نمایش هر کلمه بر اساس این استاندارد، اثر انگشت معنایی آن کلمه گفته می‌شود.

بردارهای تنک توزیع شده، خصوصیات مهمی دارند که برای نمایش کلمات و مفاهیم می‌توانند بسیار مؤثر باشند:

- هر بیت در این بردار، متناظر با یک کانتکست است.
- اگر یک بیت بردار جابه‌جا شود (بالا، پایین، چپ یا راست)، خطای پیش آمده بسیار ناچیز و حتی نامحسوس خواهد بود چون مفاهیمی که در همسایگی هم قرار گرفته‌اند، از لحاظ معنایی بسیار مشابه هستند و جابجایی بین همسایه‌ها، در بردار نهایی حاصل، مشکلی ایجاد نمی‌کند. بنابراین بردارهای توزیع شده پراکنده حاصل از فرآیند درج معنا، در مقابل **نویز** بسیار مقاوم هستند.
- کلماتی که معنای مشابهی دارند، اثر انگشت معنایی مشابه با هم خواهند داشت و در فضای دو بعدی، نحوه نمایش آنها بسیار شبیه به هم خواهد بود.

¹ SDR – Sparse Distributed Representation

- اثرانگشت‌های (بردارهای) معنایی حاصل به دلیل پراکنده بودن و داشتن تعداد بسیار کم بیت‌های حاوی عدد ۱، به راحتی قابل فشرده سازی هستند و حتی بر طبق خواص بردارهای توزیع شده پراکنده، اگر همه بیت‌های حاوی ۱ را هم ذخیره نکنیم (نمونه‌گیری)، باز هم در دقت نهایی پردازش، تأثیر چندانی را مشاهده نخواهیم کرد.
- برای نمایش عبارات و جملات، به راحتی می‌توان بردارهای کلمات تشکیل دهنده آنها را با هم جمع کرد و با مکانیزمی ساده، بیت‌های اضافه و کم‌اهمیت‌تر (مفاهیم کم‌اهمیت‌تر) را حذف کرد.
- عملیات ریاضی محاسباتی بر روی آنها به دلیل دودویی بودن، با سرعت بالا می‌تواند انجام شود.



شکل ۷ - یک بردار تنک توزیع شده که هر بیت ۱ در آن معادل یک کانتکست در فضای معنایی است

همان طور که اشاره شد درج معنایی ساختار دوبعدی فضای معنایی را از ساختار نئوکورتکس مغز در پستانداران، الهام گرفته است که نورون‌های مغزی و ارتباطات آنها، یک شبکه دوبعدی را تشکیل می‌دهند و هر داده ورودی، بخش بسیار کوچکی (در حدود ۲ درصد) از نورون‌ها را فعال می‌کند که این نورون‌های فعال شده، یک کانتکست خاص را برای مغز تداعی می‌کنند. هر کانتکست در این فضای دوبعدی نورون‌ها، الگویی دارد که مشابه با مفاهیم نزدیک به آن است یعنی مفاهیم نزدیک به هم، مجموعه نورون‌های مشابه با هم را فعال می‌کنند.

نکته: اگر برای ساخت این نقشه معنایی از پیکره‌های زبانی عمومی مانند ویکی‌پدیا استفاده کنیم، یک فضای معنایی عمومی خواهیم داشت و اگر از **پیکره‌های زبانی تخصصی** مانند متون پزشکی یا دینی استفاده کنیم، یک فضای معنایی پزشکی / دینی خواهیم داشت.

فضای معنایی را چگونه ایجاد کنیم؟

در گام اول از ایجاد فضای معنایی، مجموعه داده متنی یا پیکره زبانی تخصصی که دربردارنده دانش اصلی حوزه تخصصی انتخاب شده است را تعیین می‌کنیم و در صورت لزوم، مراحل پاک‌سازی و پیش‌پردازش متن را بر روی آن انجام می‌دهیم.

پس از انتخاب پیکره زبانی، در گام دوم به بخش‌بندی مفهومی پیکره زبان انتخاب شده می‌پردازیم یعنی آن را به بخش‌های کوچکی تقسیم می‌کنیم که هر بخش، نمایش‌دهنده یک کانتکست یا معنا باشد. برای ساده‌سازی این فرآیند و حذف نیروی انسانی متخصص برای بخش‌بندی مفهومی متون، کافی است هر پاراگراف را به عنوان قطعات مفهومی در نظر بگیریم چون معمولاً هر پاراگراف، بار معنایی جداگانه‌ای نسبت به پاراگراف‌های قبل و بعد از خود دارد. جزئیات بیشتر این مرحله و ملاحظات آن که در انتخاب بخش‌بندی مفهومی باید انجام شود در نسخه کامل پیشنهادنامه پژوهشی ذکر شده است.

در گام سوم بر اساس متون بخش‌بندی شده مرحله قبل، به ساخت نقشه معنایی نهایی می‌پردازیم. بدین صورت که یک ماتریس دوبعدی در نظر می‌گیریم (اندازه پیشنهادی 128×128 است) و هر قطعه متن را به گونه‌ای به این صفحه دوبعدی نگاشت می‌کنیم که قطعاتی با بیشترین کلمات مشابه، در کنار هم قرار بگیرند.

برای انجام این مرحله که اصلی‌ترین بخش از ساخت فضای معنایی است، می‌توانیم از روش‌هایی مانند «نقشه خودسازمانده» استفاده کنیم که بر اساس کلماتی که در مفاهیم یکسان به کار گرفته‌اند به خوشه‌بندی کلمات می‌پردازد و نهایتاً آنها را به یک فضای دوبعدی نگاشت می‌کند و به ازای هر کلمه، با تعیین خوشه‌هایی که این کلمه در آنها عضو است، می‌تواند تعیین کند که چه نقاطی از ماتریس ایجاد شده، متناظر با آن کلمه است. همچنین می‌توانیم از ماتریس هم‌رویدادی به ازای هر دو کلمه در مجموعه داده اولیه و به ازای یک پنجره ثابت مانند هم‌رویدادی در یک بازه ۵ کلمه‌ای و یا هم‌رویدادی در یک جمله استفاده کنیم. با این کار یک ماتریس تنک بسیار بزرگ خواهیم داشت که با روش‌هایی مانند NSE به کاهش ابعاد آن و گنجلندن آن در یک ماتریس 128×128 اقدام می‌کنیم. انتخاب روش نهایی را هنگام پیاده‌سازی انجام خواهیم داد.

به این ماتریس دوبعدی که هر قطعه متن (معادل یک مفهوم) از پیکره زبانی در آن یک مختصات منحصربفرد خواهد داشت، نقشه معنایی یا فضای معنایی می‌گوییم که مرجع تمام محاسبات بعدی است. کلماتی که اغلب در

متون مشابه ظاهر می‌شوند در این فضا نزدیک به یکدیگر خواهند بود. این در واقع یک شکلی از یادگیری بدون نظارت است، زیرا روابط معنایی بین کلمات از متن خام بدون هیچ داده برچسب زده شده‌ای یاد گرفته می‌شود.

نکته: این فرآیند نگاشت مفاهیم به فضای دو بعدی را می‌توان همواره به صورت پویا و با ظهور مفاهیم جدید، انجام داده و نقشه معنایی را بر اساس آن، به روزرسانی کرد که در این صورت، مجدداً نیاز خواهیم داشت بردار متناظر با کلمات را هم به روز رسانی کنیم.

مزیت اصلی نمایش کلمات و جملات بر اساس این فضای معنایی همان طور که در بالا اشاره شد، علاوه بر سرعت محاسبه و ایجاد آنها، مؤثر بودن آنها در درک متن و یافتن مفاهیم اصلی متن بر اساس خوشه‌بندی کلمات بر اساس پاراگراف‌ها و عدم حساسیت آنها به نویز در داده‌های ورودی است.

به عنوان شاهی بر مدعی عدم حساسیت این نحوه نمایش به نویز، به شکل زیر که نمایش کلمه «گره» را در فضای معنایی فرضی نشان می‌دهد، دقت کنید:

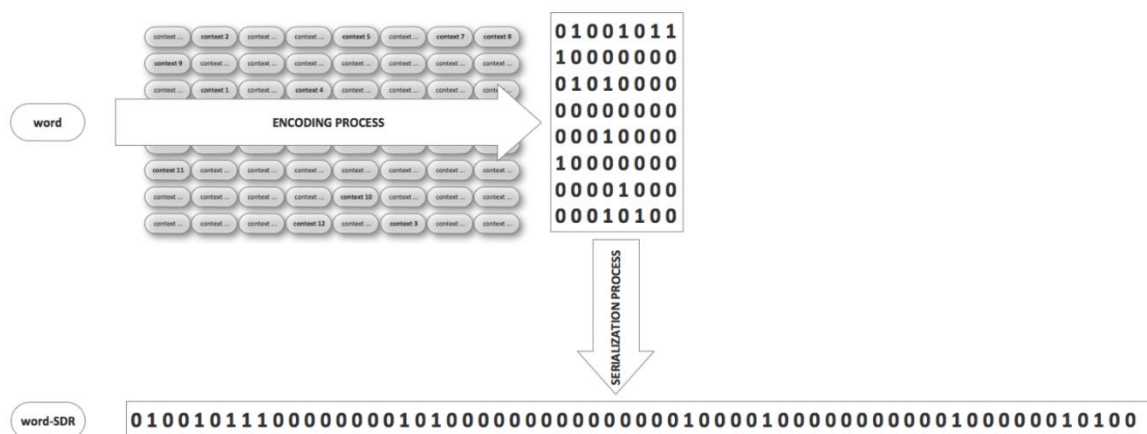
fish like															bird like										cat like												
eats plankton	has fins	lives in water	lives in sea	lives in lakes	lives in rivers	cold blooded	toothless jaw	Has scales	is silver	breathes water	has no legs	is fish	lays eggs	Has plumes	Eat grains	can fly	has wings	lives on trees	has beak	is bird	Eat fruits	is small	...	has limbs	Has 4 legs	Has eyes	Has fur	Eat rodents	can swim	breathes air	livebearing	lives on land	lives in woods	warm blooded	has teeth	can walk	is mammal
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

اگر یک یا چند بیت از این اثرانگشت صفر شود و یا جابه‌جا شود، باز هم به راحتی می‌توان از نمایش دودویی آن، به موجود «گره» رسید و یا دو گره را بر اساس مشابهت آنها با هم (حتی اگر چند بیت آنها مقادیر متفاوتی داشته باشند) به راحتی پیدا کرد.

۴-۲-۴- ایجاد اثرانگشت‌های معنایی به ازای کلمات پیکره زبان

پس از ایجاد فضای معنایی، می‌توانیم به ازای هر کلمه، مفهیمی که این کلمه در آنها به کار رفته است را به دست آوریم و نمایش برداری آن را تولید کنیم. برای این کار، فهرستی از تمام کلمات به کار رفته در پیکره زبان مرجع، تهیه می‌کنیم .

با استفاده از نقشه معنایی ایجاد شده و براساس نگاشتی که از ماتریس اولیه به این فضا صورت گرفته است، به ازای هر کلمه، یک بردار توزیع شده پراکنده که ابعادی برابر اندازه نقشه معنایی خواهد داشت ایجاد می کنیم به گونه ای که به ازای هر مفهومی که این کلمه در آن به کار رفته است و در جایگاه متناظر با آن کانتکست در فضای معنایی، عدد ۱ و در غیر این صورت عدد ۰ قرار می گیرد. به این بردار توزیع شده و تنک در ادبیات روش درج معنایی، اثر انگشت هر کلمه گفته می شود.



شکل ۸ - ساخت اثر انگشت معنایی به ازای هر کلمه [۱]

نهایتاً به ازای پیکره زبان ورودی که همان دانش تخصصی دامنه انتخاب شده است، یک نقشه معنایی و مجموعه ای از بردارهای تنک توزیع شده به ازای هر کلمه خواهیم داشت.

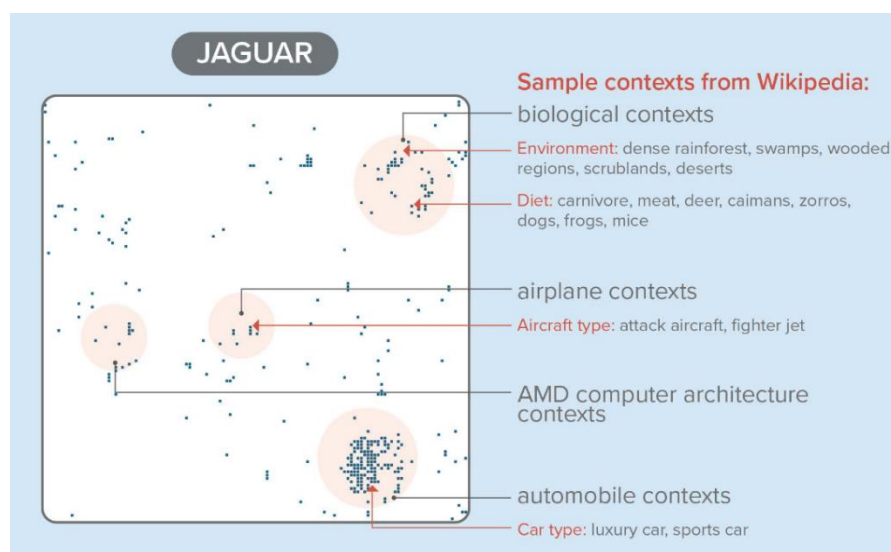
بهبود فضای معنایی با لحاظ ترتیب کلمات در مفاهیم مختلف

در مقاله اصلی روش درج معنایی، ترتیب کلمات در پاراگراف های مختلف (در اینجا: مفاهیم مختلف) لحاظ نشده است در صورتی که ترتیب قرار گرفتن یک کلمه در جمله یا پاراگراف با معنا و نقش آن در پاراگراف، ارتباط دارد. هر چند ممکن است این ارتباط چندان قلیل توجه یا زیاد نباشد اما هر چیزی که باعث افزایش دقت نمایش برداری کلمات در فضای معنایی شود، می تواند در افزایش دقت تمامی محاسبات بعدی مؤثر باشد.

بنابراین یکی از بهبودهای پیشنهادی در روش اصلی درج معنایی، لحاظ ترتیب کلمات در ایجاد فضای معنایی کلمه است یعنی باید ترتیب کلمات را هم کدگذاری کرده و آن را در مرحله ساخت نقشه معنایی و یا هنگام ایجاد

بردارهای متناظر با هر کلمه، به کار بریم. با توجه به اینکه حفظ اصالت فضای معنایی و عدم تغییر آن برای ما اولویت دارد، از رهیافت دوم استفاده می‌کنیم یعنی هنگام ایجاد بردارهای هر کلمه، ترتیب قرارگیری آن کلمه به‌ازای هر کانتکست را هم کدگذاری کرده، به‌نوعی میانگین‌گیری می‌کنیم برای این منظور می‌توان از روش شناخته شده تعبیه مکانی که در تبدیل‌کننده‌ها استفاده می‌شوند بهره ببریم و به‌ازای هر کلمه در یک پاراگراف که مبنای ایجاد فضای معنایی است، یک وزن مکانی هم در نظر بگیریم. سپس این ضرایب مکانی را به اثرانگشت معنایی کلمه اضافه کنیم تا نمایش دقیق‌تری از کلمات در فضای معنایی به‌دست آوریم.

برای اینکه بینش شهودی‌تری نسبت به این مرحله پیدا کنید، اثرانگشت معنایی ایجاد شده برای کلمه جگوار را به‌کمک یک شکل از مقاله اصلی درج معنایی، بررسی می‌کنیم. در شکل زیر کلمه جگوار را به‌همراه اثرانگشت آن مشاهده می‌کنیم.



شکل ۹ - نمایش برداری کلمه JAGUAR بر اساس روش درج معنایی [۱]

همان‌طور که مشاهده می‌شود هر جا که تراکم بیشتری داریم، یک کانتکست از مفاهیم چندگانه‌ای که کلمه جگوار در زبان انگلیسی به‌طور معمول در آنها به کار می‌رود را نشان می‌دهد. در این تصویر، بیشترین تراکم را برای کلمه جگوار در حوزه زیست‌شناسی و خودرو مشاهده می‌کنیم و سایر حوزه‌ها مانند صنایع هوایی و محصولات کامپیوتری، تراکم کمتری را نشان می‌دهند.

نکته جالب توجه در این شکل این است که در هر حوزه، می‌توانیم زیردسته‌های یک کانتکست را هم با توجه به

میزان تراکم نقاط داخلی آن منطقه، به دست آوریم.

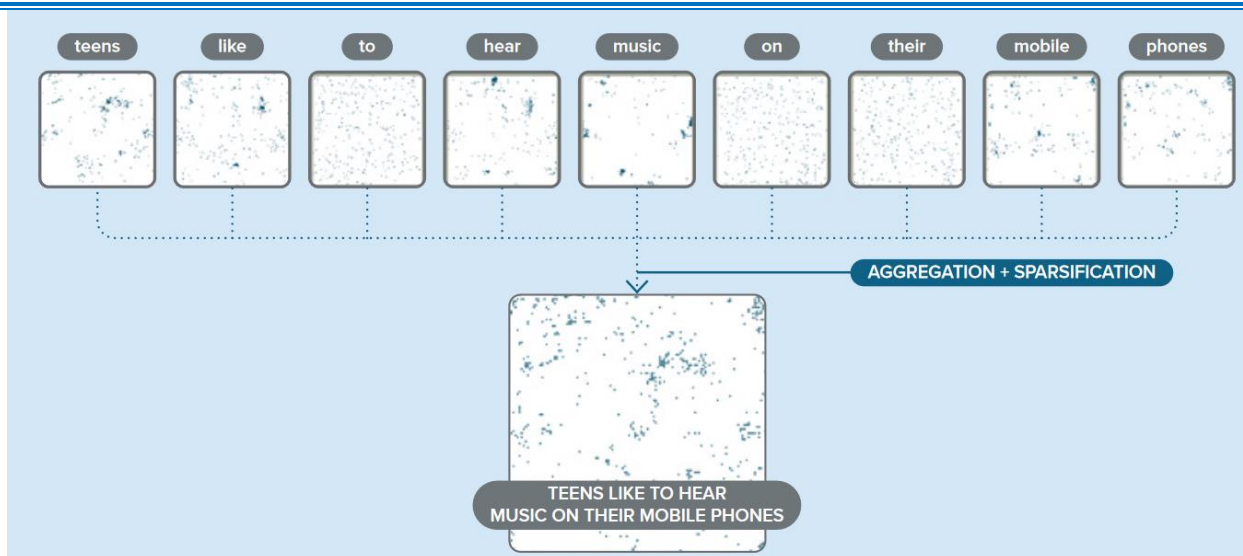
۵-۲-۴- ایجاد اثرانگشت معنایی به ازای هر پاراگراف

با استفاده از اثرانگشت کلمات، می توان به ازای هر سند یا جمله یا هر بخش از متن که قصد پردازش آن را داریم، یک بردار دودویی ایجاد کنیم که میزان مشابهت این بردارها با یکدیگر، نشان دهنده ارتباط معنایی این اسناد یا قطعات متن خواهد بود. به این بردارهای ایجاد شده به ازای هر سند یا قطعه متن، اثرانگشت آن سند یا Document-SDR یا به طور خلاصه، نمایش برداری آن سند می گوئیم.

با توجه به اینکه ریزدانگی قطعات متن را در مرحله تولید فضای معنایی، پاراگراف های متن در نظر گرفته ایم در این مرحله هم به ازای هر پاراگراف، یک نمایش برداری ایجاد خواهیم کرد. لازم به ذکر است که هر پاراگراف را معادل با یک کانتکست در نظر می گیریم.

نکته: در حوزه تحقیقاتی پرسش و پاسخ به ازای هر سؤال، یک نمایش برداری ایجاد خواهیم کرد که با استفاده از آن، به یافتن پاسخ مناسب در بین مفاهیم مختلف موجود در پیکره زبانی که آنها هم به شکل Document-SDR درآمده اند خواهیم پرداخت.

برای توصیف دقیق تر این مرحله با استفاده از تصویر به نحوه ایجاد اثرانگشت معنایی به ازای جمله **teens like to hear music on their mobile** نگاهی می اندازیم. ابتدا تمامی اثرانگشت های هر کلمه از جمله فوق را با یکدیگر **OR** می کنیم و تعداد ۱ های هر نقطه از ماتریس حاصل را هم ذخیره می کنیم. یعنی اگر یک نقطه خاص، در سه کلمه از جمله فوق دارای بیت ۱ است، در ماتریس نهایی حاصل، آن نقطه را برابر ۱ قرار می دهیم (نتیجه **OR** اثرانگشت های کلمات فوق) و تعداد ۱ ها که در اینجا عدد ۳ است را هم ذخیره می کنیم. از این تعداد تکرار، برای تنک سازی و حذف بیت های اضافی - که مفاهیم کمتر مرتبط با جمله را نشان می دهند- استفاده خواهیم کرد. نتیجه نهایی در شکل زیر نمایش داده شده است.



شکل 10 - فرآیند ایجاد یک اثرانگشت معنایی به ازای یک جمله [۱]

اما چرا نیاز به **تنک‌سازی** و حذف بیت‌های کم‌اهمیت را داریم؟

منظور از تنک‌سازی حذف بیت‌های غیرضروری و باقی‌گذاشتن تنها ۲ درصد از بیت‌های فعال در نمایش برداری هر پاراگراف یا جمله است تا با نتیجه تحقیقات انجام‌شده بر روی درصد بیت‌های فعال مغز انسان در هر لحظه، هماهنگ باشد و ذخیره و پردازش آنها هم با سرعت بالاتری انجام شود. از طرفی با این کار، مفاهیمی که در ترکیب کلمات با یکدیگر، کم‌رنگ‌تر شده‌اند با اینکار از پردازش ما حذف خواهند شد و تنها مفاهیمی باقی می‌مانند که می‌توانند نماینده جمله یا پاراگراف ما باشند.

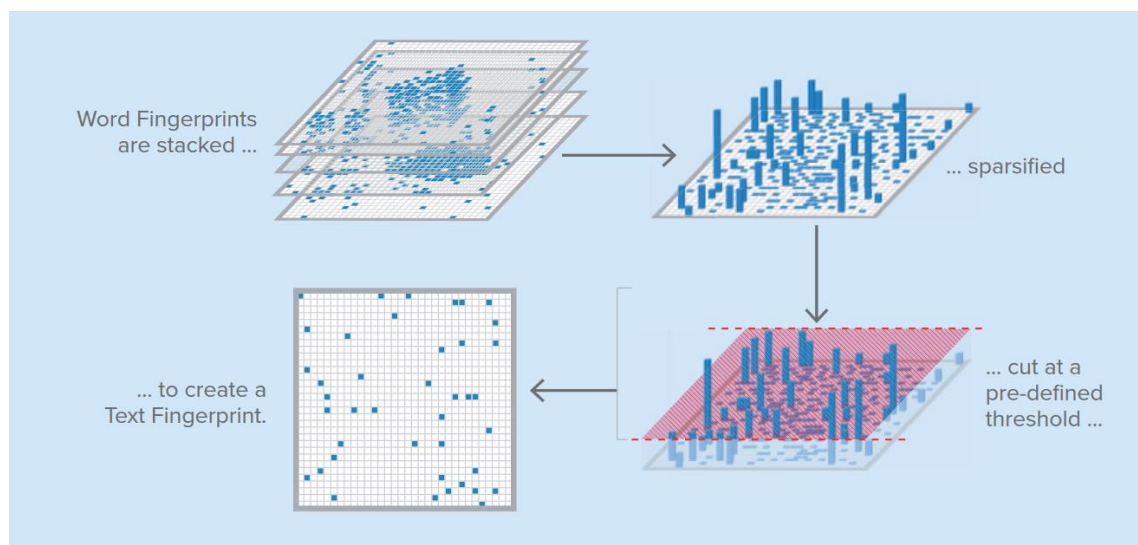
نکته دیگری که ضرورت حذف این بیت‌ها را نشان می‌دهد کلمات پرتکرار در متون است. با توجه به اینکه ایجاد اثرانگشت هر سند، نتیجه **OR** کردن اثرانگشت کلمات به کار رفته در آن است، نتیجه حاصل می‌تواند یک بردار دودویی با تعداد زیادی یک باشد به‌خصوص اگر پیش‌پردازش‌های رایج در پردازش متن مانند حذف کلمات پرتکرار را انجام نداده باشیم.

بنابراین با در نظر گرفتن تمامی موارد بالا برای اینکه بتوانیم از اصول تئوری **HTM** که فرضیه پایه برای ادراک مغز در روش **درج معنایی** است، باید بتوانیم بردار حاصل را به یک **بردار پراکنده یا تُنک** تبدیل کنیم. در مرحله تنک‌سازی با در نظر گرفتن خصوصیات پایه بردارهای تنک توزیع‌شده در نظریه حافظه سلسله‌مراتبی که نظریه مرجع در عملکرد یادگیری مغز در تیم تحقیقاتی دکتر هاکینز است و به‌طور خاص این نکته که تنها ۲ درصد از بیت‌ها

(مانند عملکرد نورون‌های مغز) باید حاوی یک باشند، به حذف بیت‌های غیرضروری اقدام می‌کنیم.

اما این بیت‌های غیرضروری را چگونه تشخیص می‌دهیم؟ کافی است یک فضای سه بعدی برای ترکیب بردارهای مختلف هر کلمه تشکیل دهنده پاراگراف، در نظر بگیریم که در آن طبق شکل زیر، بیت‌های یک موجود در یک آدرس خاص از بردار، روی هم قرار خواهند گرفت. با چنین فرضی، در نقطه‌ای از فضا به برش یک‌ها می‌پردازیم که بردار حاصل، تنها ۲ درصد از بیت‌هایش برابر ۱ باشند. این فرآیند که در حقیقت یک نوع نمونه‌گیری از آرایه به‌دست آمده با حذف بیت‌های اضافه است، طبق خصوصیات مطالعه شده و اثبات شده نظریه حافظه سلسله‌مراتبی، تأثیر خاصی در دقت نهایی نتایج نخواهد داشت.

این فرآیند در شکل زیر با جزئیات بیشتری نمایش داده شده است:



شکل 11 - تنک‌سازی یک اثر انگشت معنایی [۱]

نمایش یکپارچه کلمات و اسناد، به ساده‌کردن فرآیند پردازش کمک فراوانی خواهد کرد.

۴-۲-۶- ایجاد گراف توجه بر روی مفاهیم برداری شده

یکی از مشکلات اصلی ایجاد سامانه‌های پرسش و پاسخ تخصصی، عدم وجود دانش ساختار یافته (مانند گراف دانش که ارتباطات بین مفاهیم را مشخص می‌کند) در آن حوزه و یا به‌روز نبودن آنهاست. بنابراین اگر بتوانیم با استفاده از اطلاعات متنی در دسترس، این گراف دانش را به‌صورت خودکار و بدون ناظر و با استفاده از همان

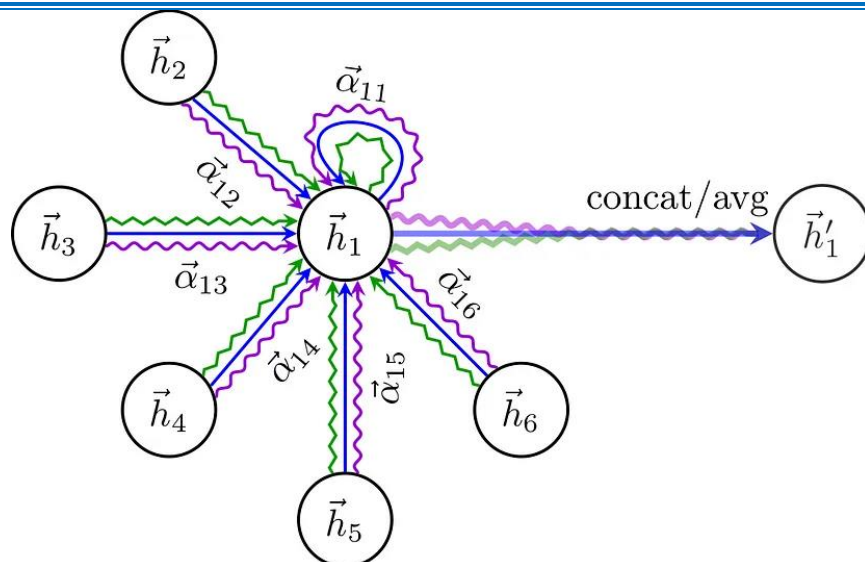
بردارهای معنایی مفاهیم ایجاد کنیم، گام بزرگی در مکانیزه کردن سامانه‌های پرسش‌وپاسخ برداشته‌ایم. با این رهیافت، مشکل ناسازگاری ذاتی بین نحوه نمایش برداری متون و نمایش گرافی مفاهیم هم برطرف می‌شود.

اگر هر یک از مفاهیم موجود در متن را معادل یک پاراگراف در نظر بگیریم و مشابهت آنها در فضای معنایی را ملاکی برای ارتباط مفاهیم با هم تعریف کنیم، یک گراف بزرگ از تمامی پاراگراف‌ها یا مفاهیم پایه ایجاد خواهد شد. اما این گراف ایجاد شده نیاز به هرس شدن دارد که بتواند تا حدود زیادی نقش گراف دانش را ایفا کند و برگ‌های تکراری و مازاد آن را باید به‌نحوی حذف کنیم.

گراف‌های توجه که الهام گرفته از مکانیزم توجه در انتقال‌دهنده‌ها بوده و نوعی از شبکه‌های عصبی گرافی محسوب می‌شوند، می‌توانند در ایجاد و خلاصه‌سازی (هرس مفاهیم مشابه) این گراف‌دانش به ما کمک کنند. **GAT**ها از مکانیسم‌های توجه برای سنجش تأثیر گره‌ها استفاده می‌کنند که امکان انتخاب مرتبط‌ترین ویژگی‌ها از گره‌های همسایه را فراهم می‌کند. این گراف‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد یک ساختار شبکه‌ای از مفاهیم و ارتباطات آنها، میزان توجه یا اهمیت هر گره (جملات) را برای ما مشخص کنند و بر این اساس، در بین گره‌های مجاور با درجه مشابهت بالا، تنها یک نماینده را در پردازش‌های بعدی، دخالت دهند. با این کار، در حقیقت فرآیند حذف گره‌های مشابه یا مفاهیم تکراری به‌صورت خودکار انجام خواهد شد.

قدرت **GAT**ها در تولنایی آنها برای ساختن یک نمودار دانش خلاصه‌شده و بدون نظارت از مجموعه متن نهفته‌است. به این ترتیب، هر گره در نمودار یک کانتکست منحصر به فرد را نشان می‌دهد و لبه‌ها نشان دهنده رابطه معنایی بین این مفاهیم هستند. هنگامی که یک پرس و جو ایجاد می‌شود، **GAT**ها می‌توانند با ارجاع به وزن توجه، مشابه‌ترین گره را به‌طور مؤثر شناسایی کنند. این رویکرد منجر به نمایش دقیق‌تر و مرتبط‌تر مفاهیم و روابط می‌شود که منجر به بهبود عملکرد سیستم **QA** می‌شود.

بنابراین با به‌کارگیری گراف‌توجه بر روی مفاهیم برداری شده، هر پاراگراف یا کانتکست در پیکره زبانی، یک گره از گراف‌توجه خواهد بود که معیار مشابهت یا نزدیکی بین گره‌ها همان مشابهت برداری اثرانگشت‌های هر پاراگراف است. انتخاب معیار نهایی مشابهت برداری در این بخش را در هنگام پیاده‌سازی نهایی و با آزمون و بررسی نتایج، انجام خواهیم داد.



شکل ۱۲ - نمایش نحوه مکانیزم گراف توجه در ایجاد یک گره نماینده به ازای گره‌های مشابه [۶]

با انتخاب این روش در نمایش ارتباطات مفاهیم، می‌توانیم بر اساس پرسش کاربر به هر گره از این گراف خلاصه‌شده، یک امتیاز اهمیت بدهیم - در ادامه توضیح داده شده‌است - و در انتخاب مفاهیم نهایی مورد نیاز برای تولید پاسخ، از این امتیازها استفاده کنیم تا مرتبط‌ترین و پراهمیت‌ترین جملات مرتبط با هر پرسش را بتوانیم با سرعت بالا بیابیم.

با استفاده از این مفروضات، گراف توجه را آموزش می‌دهیم که بتوانیم از آن در مرحله بازیابی جملات مناسب برای پاسخ به سؤال کاربر در مراحل بعدی استفاده کنیم.

۴-۲-۷- پردازش پرسش

با ورود هر پرس‌وجو به سامانه، ابتدا نمایش برداری پرس‌وجو در فضای معنایی به‌دست آمده و سپس به‌ازای هر کلمه در سؤال، امتیازات توجه آن نسبت به گره‌های موجود در گراف توجه، به‌دست می‌آید و بردار نهایی اثرانگشت پرس‌وجو با اعمال این ضرایب توجه، ایجاد می‌شود تا بتوانیم دقت نهایی پاسخ را تا حد امکان بالا ببریم. این امتیازات توجه که الهام گرفته شده از مکانیزم توجه در انتقال‌دهنده‌ها است، ضریب اهمیت هر کلمه در سؤال را در تعیین گره مرتبط با آن در گراف توجه، تعیین خواهد کرد.

این اثرانگشت به‌عنوان ورودی به شبکه‌توجه‌گرافی داده‌می‌شود تا به‌عنوان یک گره جدید به مجموعه خلاصه‌سازی

شده مفاهیم افزوده شود، وزن یال‌های بین آن و سایر گره‌ها محاسبه شده و نهایتاً گره‌هایی با بیشترین شباهت به این گره جدید، به عنوان خروجی گراف توجه بازگردانده شوند. این گره‌ها، خلاصه تولید شده از مجموعه داده هستند که مبنای پاسخ به پرسش کاربر را تشکیل می‌دهند.

برای به دست آوردن ضرایب توجه برای هر کلمه می‌توانیم از روش‌های مرسوم محاسبه ضرایب توجه مانند روش خودتوجهی استفاده کنیم. این ماتریس ضرایب توجه، اهمیت هر کلمه در پرس و جوی کاربر در رابطه با مفاهیم موجود در مجموعه داده را مشخص می‌کند.

با توجه به اینکه اعمال این ضرایب برای تمام مفاهیم به ازای یک پرس و جو می‌تواند زمان‌بر بوده و هزینه محاسباتی بالایی داشته باشد، در روش پیشنهادی، ابتدا تعداد جمله مشخصی (مثلاً ۱۰۰ عدد) از مجموعه داده را با استفاده از درخت توجه به دست می‌آوریم (بر اساس مشابهت بین اثرانگشت کوئری و گره‌های درخت که همان مفاهیم برداری شده مجموعه داده هستند) و سپس بر اساس ضرایب توجه محاسبه شده برای هر کلمه از پرس و جو، به هر یک مفاهیم انتخاب شده فوق یک درجه اهمیت اختصاص می‌دهیم (ترکیب امتیاز مشابهت + ضریب توجه) و نهایتاً جملاتی با بیشترین امتیاز را (مثلاً ده جمله) به عنوان مجموعه نهایی برای تولید پاسخ به کاربر استفاده می‌کنیم.

این ضرایب توجه، به ما کمک می‌کنند که ارتباط معنادارتری بین جملات مجموعه داده و پرسش کاربر به دست آوریم و جملاتی را نهایتاً برای پاسخ به کاربر انتخاب کنیم که به پرس و جو کاربر، نزدیک‌تر باشند

۸-۲-۴- تولید پاسخ نهایی

در این مرحله که بعد از ورود کوئری و انتخاب جملات مرتبط با آن با استفاده از شبکه توجه گرافی انجام می‌شود، بردارهای به دست آمده از گراف توجه به متن تبدیل می‌شود.

هدف این مرحله، بهینه‌سازی متن خلاصه و آماده‌سازی آن برای ارائه به کاربر است، به نحوی که به راحتی قابل فهم بوده و مرتبط با پرسش یا وظیفه مورد نیاز باشد.

در این مرحله دو کار اصلی انجام می‌شود:

۱. بازسازی جملات انتخاب شده: جملات انتخاب شده که شکل باینری آنها را داریم باید به جملات اصلی تبدیل شوند بر اساس آنها، متن خلاصه را شکل می‌دهیم.

۲. **فرمت‌بندی و ارائه پاسخ:** با توجه به نیازهای ارائه، جملات انتخاب‌شده، ممکن است نیاز به قالب‌بندی مناسب داشته‌باشد. به‌عنوان مثال، شاید نیاز باشد که یک جمله معرفی یا خاتمه به خلاصه افزوده شود، کلمات کلیدی مطابق با پرسش برجسته شوند یا دستورالعمل‌های قالب‌بندی خاصی اعمال شود.

۹-۲-۴- پاسخ به سؤالات کاربر

در این مرحله که مرحله نهایی در پاسخ به کاربر است، خلاصه یا همان جملات انتخاب‌شده در مرحله قبل به‌عنوان منبعی برای پاسخ به پرسش در سامانه پرسش و پاسخ (QA) استفاده می‌شود.

در این مرحله هم می‌توانیم از روش‌های **خلاصه سازی تجربیدی** برای تولید جواب نهایی بر اساس پرس‌وجو کاربر و خلاصه به‌دست آمده به‌عنوان منبع تولید پاسخ استفاده کنیم و هم رهیافت ساده‌تری را پیش بگیریم و از روش‌های **خلاصه سازی/استخراجی** برای اعمال ترتیب مناسب بر روی جملات انتخاب‌شده و نمایش آنها به کاربر استفاده کنیم.

با توجه به اینکه هدف اصلی این پیشنهاد پژوهشی، به‌دست آوردن جملات اصلی مناسب برای پاسخ به پرسش کاربر است در این گام تنها به نمایش جملات انتخاب‌شده بر اساس امتیاز کسب شده توسط هر یک بسنده می‌کنیم. اما مکانیزم‌های پیشرفته‌تری برای تولید پاسخ مناسب‌تر و محاوره‌ای‌تر در این مرحله وجود دارند که چون اصل کار یعنی بخش انتخاب جملات مناسب را انجام داده‌ایم، این گام می‌تواند بسته به روش‌های مختلف تولید متن، بهبود یابد.

۱۰-۲-۴- مجموعه داده‌های پیشنهادی

قبل از انتخاب مجموعه داده مناسب برای روش پیشنهادی، باید ببینیم که روش پیشنهادی در زمره کدام گروه از روش‌های اصلی QA قرار می‌گیرد و به چه نوع مجموعه داده‌ای نیازمندیم. در چند سال اخیر و با گسترش تحقیقات بر روی مباحث هوش مصنوعی و پردازش متن، نوعی از مجموعه داده‌ها تحت عنوان **Machine reading comprehension (MRC)** به وجود آمده‌اند که برای ارزیابی میزان درک متون توسط الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشین استفاده می‌شوند. این مجموعه داده‌ها دارای سه جزء اصلی هستند: قطعه متن، سؤال و جواب. که قطعه متن، بخشی از مستندات است که برای پاسخ به سؤال، باید مورد استفاده قرار گیرد.

از بین سه مولفه فوق، برای بخش پاسخ با این چند گزینه روبه‌رو هستیم: **Cloze** یا تکمیل بخش خالی، چند گزینه‌ای، صحیح / غلط، استخراجی و تولیدشونده.

در مورد نوع قطعات متن هم معمولاً یا تک‌سندی یا چند سندی هستند یعنی قطعات متن مورد نیاز برای پاسخ به سؤال در یک سند یا در چند سند وجود دارد و باید ترکیب آنها را در پاسخ نهایی لحاظ کرد.

برای نوع سؤالات هم سه گروه اصلی را در مجموعه داده‌ها خواهیم داشت:

- **Factoid** که به سؤالات کی؟ چه چیزی؟ کجا؟ چه کسی؟ اشاره دارد. این سؤالات، جواب کوتاه و کاملاً مشخصی دارند.

- **Non_factoid** به سؤالات کیفی اشاره دارد و جواب نهایی، کاملاً مشخص و کوتاه نیست: چگونه؟ چرا؟

- سؤالات بله / خیر که راستی آزمایی سؤال مطرح شده مدنظر است.

با توجه به اینکه در روش پیشنهادی، تمرکز اصلی ما بر یافتن مفاهیم مرتبط با سؤالات تخصصی کاربران و نمایش آنها به کاربر است و وارد مباحث استنتاج و پیش‌بینی کلمات و تولید متن نمی‌شویم، بنابراین تنها دو گزینه برای ارزیابی روش ما مناسب است: مجموعه داده‌های دارای پاسخ‌های چندجوابی و مجموعه داده‌های مناسب برای یافتن جواب/استخراج‌شونده از متن.

البته برای سؤالات صحیح / غلط هم می‌توان هر دو حالت جمله را تولید کرد و بسته به یک حد آستانه در اسناد بازیابی شده، یک گزینه را به عنوان نتیجه اعلام کرد.

برای نوع قطعات متن هم روش پیشنهادی می‌تواند هر دو حالت را در نظر بگیرد و قطعات مناسب را از اسناد مختلف یافته و در خروجی نهایی آنها را امتیاز دهی کرده و نمایش دهد.

با در نظر گرفتن این موضوع که هدف اصلی روش پیشنهادی، یافتن مناسب‌ترین پاراگراف‌ها برای پاسخ به سؤال کاربر است، در خصوص نوع سؤالات هم به نظر نمی‌رسد محدودیتی داشته باشیم اما برای سؤالات **Non-Factoid** یا کیفی که به دنبال یک جواب کاملاً مشخص و از پیش تعیین شده نیستند، عملکرد بهتری خواهد داشت.

با در نظر گرفتن این موارد، به انتخاب مجموعه داده نهایی اقدام می‌کنیم. در حوزه سامانه‌های پرسش و پاسخ

تخصصی در مقایسه با حوزه‌های عمومی، مجموعه داده‌های بسیار کمتری وجود دارد و کارهای تحقیقاتی نسبتاً کمتری بر روی آنها انجام شده است اما سعی کرده‌ایم مواردی را انتخاب کنیم که جامعه توسعه‌دهندگان بیشتری دارد، مقالات تحقیقاتی بیشتری بر روی آنها انجام شده است، چندزبانه باشد و نهایتاً رایگان و در دسترس باشند و با نیازمندی‌های بالا، مطابقت داشته باشد.

با لحاظ این موارد، چهار مجموعه داده زیر را به عنوان انتخاب‌های اولیه برای ارزیابی سیستم پیشنهادی در نظر گرفته‌ایم:

1. **MedQA-USMLE**: این دیتاست که یک مجموعه پرسش و پاسخ پزشکی بر اساس آزمون‌های بوردهای تخصصی پزشکی آمریکا است، حاوی بیش از دوازده هزار پرسش و پاسخ چندگزینه‌ای برای زبان انگلیسی است که متون پایه پزشکی مورد نیاز برای پاسخ به سؤالات هم برای ساخت فضای معنایی اولیه، در دسترس است. نسخه چینی این مجموعه داده هم موجود است.

2. **SciQ**: مجموعه داده **SciQ** شامل ۱۳۶۷۹ سؤال چهارگزینه‌ای امتحان علوم جمع‌سپاری شده در مورد فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی و سایر علوم است. برای اکثر سؤالات، یک پاراگراف اضافی با شواهد پشتیبان برای پاسخ صحیح ارائه شده است.

3. **RACE (ReAding Comprehension dataset from Examinations)**: مجموعه داده **(RACE)** یک مجموعه داده درک مطلب خواندن ماشینی است که شامل ۲۷۹۳۳ قطعه متن و ۹۷۸۶۷ سؤال از امتحانات انگلیسی است که برای دانش آموزان چینی ۱۲ تا ۱۸ ساله طراحی شده است. هر سؤال با ۴ گزینه به عنوان جواب پیشنهادی همراه است که یکی از آنها صحیح است. با توجه تنوع سؤالات و همچنین سطح سختی‌های مختلف، امکان بررسی روش پیشنهادی را از جنبه‌های مختلف به ما می‌دهد.

4. **MS MARCO (Microsoft Machine Reading Comprehension Dataset)**: این مخزن داده که توسط مایکروسافت و بر اساس سؤالات پرسیده شده از موتور جستجوی بینگ و پاسخی که کاربر انسانی برای آنها تولید کرده است، ایجاد شده است حاوی مجموعه داده‌های مختلف و مناسب برای کارهای مختلف حوزه پردازش متن است. از مجموعه داده‌های این مخزن داده، سه مجموعه داده‌ای که برای بازیابی متون، بازیابی قطعات متن و همچنین امتیازدهی به این قطعات در پاسخ به یک پرسش طراحی شده است برای روش پیشنهادی ما بسیار مناسب است.

دلیل اصلی انتخاب این مجموعه داده عمومی هم محبوبیت آن در بین محققین پردازش زبان طبیعی و فراهم آوردن امکان مقایسه دقیق تر روش پیشنهادی با سایر پیشرفت های اخیر در حوزه پرسش و پاسخ است.

۱۱-۲-۴- روش های ارزیابی پیشنهادی

برای ارزیابی روش پیشنهادی، معیارهای زیادی را می توانیم استفاده کنیم که انتخاب هر یک از آنها به مجموعه داده انتخاب شده و وظیفه ای که قصد اندازه گیری آن را داریم بستگی دارد. مثلاً در مورد سؤالات چند گزینه ای، از معیار مطابقت دقیق استفاده خواهیم کرد اما برای مجموعه داده هایی که امتیاز قطعات متن انتخاب شده برای پاسخ به سؤال اهمیت دارد روش هایی مانند **F1** و **ROUGE** و **MAP** مناسب خواهند بود.

معیارهای زیر به صورت معمول برای ارزیابی دقت و کیفیت سامانه های پرسش و پاسخ به کار می روند.

۱. **دقت: (Accuracy):** دقت، نسبت تعداد سؤالاتی که سیستم به درستی پاسخ داده است به کل تعداد

سؤالات است. این معیار شبیه به محاسبه درصد سؤالاتی است که سیستم به درستی جواب می دهد.

۲. **مطابقت دقیق: (Exact Match - EM)** مطابقت دقیق یک زیرمجموعه از دقت است و برای وظایفی

استفاده می شود که جواب باید دقیقاً همانند جواب مشخص شده باشد و برای مجموعه داده هایی که وظایفی مانند تکمیل متن یا صحیح / غلط یا چندگزینه ای هستند به کار می رود.

۳. **امتیاز: F1:** این معیار که یک معیار بسیار رایج در ارزیابی مدل های مختلف یادگیری ماشین است، یک

میانگین هارمونی از دو معیار مطرح دقت و بازیابی است و در هر حقیقت برای اینکه دید بهتری نسبت به عملکرد یک مدل به ما بدهد، ترکیب دقت و میزان بازیابی را به ما ارائه می دهد.

۴. **میانگین معکوس رتبه (MRR) و میانگین دقت متوسط: (MAP):** این معیارها زمانی استفاده می شوند

که سیستم یک لیست مرتب از جواب ها ارائه می دهد. **MRR** میانگین رتبه جواب صحیح اولیه را

اندازه گیری می کند، در حالی که **MAP** دقت در هر موقعیت رتبه بندی را مورد بررسی قرار می دهد.

۵. **Hits@1:** این معیار، دقت جواب اول (بهترین) سیستم از میان همه جواب های ممکن را محاسبه

می کند.

۶. معیارهای کیفی: برای سامانه‌هایی که جواب‌نهایی کاملاً مشخص و از پیش تعیین شده نیست و می‌توان یک کانتکست یا پاسخ را به زبان‌های مختلف بیان کرد، به کار می‌رود از دو معیار زیر استفاده می‌کنیم که این روش‌ها شباهت بین جواب‌های تولیدی سیستم و جواب‌های انسانی را اندازه‌گیری می‌کنند. این اندازه‌گیری معمولاً براساس مشابهت زیرمتن‌ها یا **ngram** های آنهاست :

- **BLEU (Bilingual Evaluation Understudy Score)**

- **ROUGE (Recall Oriented Understudy for Gisting Evaluation)**

۱۲-۲-۴- دستاوردهای پژوهش

- پیشنهاد یک روش کارآمد از لحاظ مصرف منابع و زمان لازم برای ایجاد سامانه و پاسخگویی به سؤالات
- ارزیابی رویکرد پیشنهادی و روش‌های مبتنی بر اثرانگشت معنایی در حوزه پرسش‌وپاسخ تخصصی
- ایجاد گراف‌دانش به‌صورت خودکار برای هر حوزه تخصصی
- ایجاد یک فضای معنایی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات متنی در آن حوزه تخصصی
- ایجاد بستری برای سامانه‌های پرسش‌وپاسخ مبتنی بر استنتاج

۳-۴ پیشینه پژوهش (همراه با ذکر منابع اساسی)

شماره:	معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
تاریخ:	
با سلام و احترام، فرم پیشنهاد و حمایت از رساله جناب آقای: سید مجتبی بنائی با عنوان: استفاده از اثرنگشت معنایی برای بهبود سیستم‌های پرسش و پاسخ با دامنه بسته به راهنمایی جناب آقای دکتر: مسعود رهگذر که در راستای برنامه جامع تحقیقات ایشان با عنوان: سیستم‌های اطلاعاتی و محیط‌های هوشمند ☒ میباشد ☐ نمیباشد در تاریخ در شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به تصویب رسید. خواهشمند است، دستور فرمایند اقدام لازم انجام شود. معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر امضا: تاریخ	

شماره:	معاون محترم پژوهشی پردیس دانشکده‌های فنی
تاریخ:	
با سلام و احترام، به پیوست، فرم پیشنهاد و حمایت از رساله تحصیلات تکمیلی به‌همراه مشخصات آن، که به تصویب شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر رسیده است جهت دستور به اقدام مقتضی تقدیم می‌شود. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی امضا: تاریخ	